UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Curso Académico: 2025/26

202307 - Tecnología Electrónica

La guía docente es el documento público donde se visualiza la propuesta académica de esta asignatura. No puede modificarse salvo casos excepcionales. La versión en gallego es la versión de referencia en caso de discrepancia. Más información en el espacio web de guías docentes.

Información de la Guía Docente

Código asignatura: 202307

Titulación: 10009 - Grado en Ingeniería Informática
10102 - Programa de Simultaneidad del Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

Tipo: Formación Básica

Curso: 1

Número de ECTS: 6.0

Periodo: Segundo cuatrimestre

Idiomas:

Docencia Expositiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Inglés
Docencia Interactiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Pendiente
	Grupo 106: Pendiente
	Grupo 107: Pendiente
	Grupo 108: Pendiente
	Grupo 109: Pendiente
	Grupo 110: Pendiente
	Grupo 111: Pendiente
	Grupo 112: Pendiente
	Grupo 113: Pendiente
	Grupo 114: Pendiente
	Grupo 115: Inglés

Acta: Grupo 1: Castellano, Gallego

Grupo 2: Inglés

Grupo 3: Inglés

Coordinación titulación: Javier Parapar López

Coordinación asignatura: José Antonio García Naya

Profesorado: Paula María Castro Castro, Javier Rodas González, José Antonio García Naya, Francisco Javier Vázquez Araújo, Julio Claudio Brégains Rodríguez, Tomás Domínguez Bolaño, Daniel Ismael Iglesia Iglesias, Miguel González López

1. Descripción general

La asignatura de **Tecnología Electrónica** permite al estudiantado abrir la «caja negra» del ordenador y comprender qué principios físicos y tecnológicos hacen posible la informática moderna. A lo largo del curso se exploran los fundamentos de los semiconductores y de los circuitos lógicos, así como la tecnología que sustenta los dispositivos electrónicos. Este conocimiento es esencial para entender no solo cómo funciona el hardware, sino también cómo el software interactúa con él en un mundo en el que la eficiencia energética resulta crítica, ya sea en un smartphone, en un vehículo eléctrico o en grandes centros de datos en la nube.

Gracias a esta materia, el alumnado adquiere competencias clave como conocer los fundamentos físicos y electrónicos de los componentes de un sistema computador, así como comprender el funcionamiento básico de la instrumentación electrónica, tanto analógica como digital. Estas bases son imprescindibles para abordar asignaturas posteriores relacionadas con arquitectura de computadores y sistemas embebidos, y, en el plano profesional, habilitan para analizar, diseñar y optimizar soluciones en áreas punteras como el Internet de las Cosas (IoT), los dispositivos móviles, las comunicaciones o la ciberseguridad.

En definitiva, esta asignatura ofrece una visión integrada que conecta la teoría con su aplicación práctica, y prepara al estudiantado para afrontar los retos energéticos y tecnológicos actuales y futuros, contribuyendo a un desarrollo informático más sostenible y eficiente.

2. Resultados de formación y aprendizaje (titulaciones RD 822/2021) o competencias (titulaciones RD 1393/2007)

Competencias (titulación RD 1393/2007)

- **[A02]** Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
- **[B01]** Capacidad de resolución de problemas
- **[B03]** Capacidad de análisis y síntesis
- **[C02]** Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
- **[C06]** Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

2.1. Resultados de aprendizaje (titulaciones RD 1393/2007)

Resultados de aprendizaje	Competencias / Resultados del título		
Conocer los fundamentos físicos y electrónicos de los componentes de un sistema computador.	A2	B1 B3	C2 C6
Conocer el funcionamiento básico de la instrumentación electrónica analógica y digital.	A2	B1 B3	C2 C6

3. Contenidos

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
Tema	Tema 1. Circuitos eléctricos: Conceptos básicos de electricidad y resolución de circuitos.	A02, B01, B03, C02.	MAG00, MAG21, MAG39, MAG41.	SEG21, SEG32, SEG41.
Tema	Tema 2. Carga y descarga del condensador: Formas de onda, condensadores y circuito RC.	A02, B01, B03, C02.	MAG00, MAG21, MAG39, MAG41.	SEG21, SEG32, SEG41.
Tema	Tema 3. Diodos semiconductores: Principios físicos de los semiconductores. Circuitos con diodos.	A02, B01, B03, C02.	MAG00, MAG21, MAG39, MAG41.	SEG21, SEG32, SEG41.
Tema	Tema 4. El transistor: Transistor unipolar MOSFET. Circuitos con transistores.	A02, B01, B03, C02, C06.	MAG00, MAG21, MAG39, MAG41.	SEG21, SEG32, SEG41.
Tema	Tema 5. Circuitos lógicos: Características generales de los circuitos digitales. Familias CMOS. Inversor y puertas básicas CMOS.	A02, B01, B03, C02, C06.	MAG00, MAG21, MAG39, MAG41.	SEG21, SEG32, SEG41.

4. Metodologías docentes y actividades formativas

Modalidad Presencial					
Metodología	**Descripción**	**Horas lectivas presenciale**	**Horas lectivas virtuales**	**Horas de trabajo autónomo**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Atención personalizada [MAG00]	La atención personalizada se aplicará a todas las metodologías docentes: sesión magistral, prácticas de laboratorio y resolución de problemas. Esta atención consistirá en guiar y tutelar el proceso de aprendizaje en las distintas actividades, con el objetivo de facilitar que el alumnado comprenda significativamente la información, la integre en su estructura de conocimientos y se implique activamente. Además, se busca motivar al alumnado y fomentar su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.	4,00	0,00	0,00	A02, B01, B03, C02, C06.
Prácticas de laboratorio [MAG21]	En las prácticas de laboratorio (LAB), el alumnado desarrollará actividades centradas en el análisis de circuitos mediante el uso de placas electrónicas instrumentación y software de medida y simulación. Esta metodología permite al alumnado aplicar los conceptos teóricos en un entorno práctico y facilita el aprendizaje profundo, lo que promueve la comprensión integral de los sistemas electrónicos.	20,00	0,00	30,00	A02, B01, B03, C02, C06.
Sesión magistral [MAG39]	Se expondrán los contenidos teóricos mediante explicaciones en la pizarra con apoyo de medios audiovisuales. Además, se utilizarán ejemplos y se resolverán problemas prácticos. Esta	30,00	0,00	42,00	A02, B01, B03, C02, C06.

Metodología	Descripción	Horas lectivas presenciale	Horas lectivas virtuales	Horas de trabajo autónomo	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
	metodología incluye la introducción de preguntas dirigidas al alumnado para promover el aprendizaje y la construcción del conocimiento.				
Solución de problemas [MAG41]	El alumnado participará activamente en la resolución de problemas (PRB) propios de la tecnología electrónica, que estarán relacionados con los casos prácticos tratados en el laboratorio. Estos problemas se enfocarán en el análisis de circuitos eléctricos y electrónicos, así como en la comprensión del funcionamiento de circuitos electrónicos básicos, incluidas las puertas lógicas. Además, el alumnado abordará ejercicios diseñados para reforzar la comprensión de los conceptos fundamentales.	10,00	0,00	14,00	A02, B01, B03, C02, C06.
	Suma de horas por tipo	**64,00**	**0,00**	**86,00**	
			Horas totales	**150,00**	

5. Evaluación

Modalidad Presencial			
Sistema de evaluación	**Descripción**	**Ponderació (%)**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Prácticas de laboratorio [SEG21]	Evaluación continua, con realimentación por parte del profesorado, del trabajo realizado por el alumnado en las prácticas de laboratorio (LAB).	30,00	A02, B01, B03, C02, C06.
Prueba mixta [SEG32]	Actividad final de carácter evaluador en la que el alumnado deberá demostrar el grado de adquisición de competencias de la asignatura mediante una combinación de preguntas teóricas y resolución de problemas. Esta prueba escrita evidenciará la comprensión y análisis de sistemas electrónicos alcanzada por el alumnado. Se realiza en las fechas fijadas en el calendario de exámenes del centro. Para superar la asignatura será necesario obtener al menos 1,5 puntos sobre 5 en la prueba mixta (el 15% de la nota total).	50,00	A02, B01, B03, C02, C06.
Solución de problemas [SEG41]	Evaluación continua, con realimentación por parte del profesorado, del trabajo realizado por el alumnado en las sesiones de solución de problemas (PRB).	20,00	A02, B01, B03, C02, C06.
	Total (%)	**100,00**	

Todos los aspectos relacionados con dispensa académica, dedicación al estudio, permanencia y fraude académico se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente en la UDC.

5.1. Primera oportunidad

Prácticas de laboratorio (LAB): hasta 3 puntos.
Solución de problemas (PRB): hasta 2 puntos.
Prueba mixta (examen final): hasta 5 puntos.

La nota final se calcula de la siguiente forma. Si la nota del examen final

- es de al menos 1,5 puntos (sobre 5 puntos), entonces la nota final se obtiene de la suma de las notas de LAB, PRB y examen final.
- es inferior a 1,5 puntos, entonces se suman las notas de LAB, PRB y del examen final y el resultado se divide a la mitad para obtener la nota final.

Para superar la asignatura la nota final debe ser de al menos 5 puntos (sobre 10).

5.2. Segunda oportunidad

Solamente se evaluará la prueba mixta (examen final). Las notas de las prácticas de laboratorio (LAB) y solución de problemas (PRB) son las obtenidas en la primera oportunidad. El cálculo de la nota final y las condiciones para superar la asignatura son los mismos que en la primera oportunidad.

5.3. Oportunidad adelantada

Se aplica lo mismo que para la segunda oportunidad.

5.4. Dispensa académica

El alumnado que cuente con un reconocimiento de dispensa académica estará exento de asistir en un 10 % (dispensa general) o en un 20 % (dispensa especial) a las actividades formativas síncronas correspondientes a la sesión magistral (MAG39).

Este alumnado dispondrá de los materiales de apoyo a través de UDC Online (plataforma LMS de la UDC), así como de la atención personalizada del profesorado (que podrá llevarse a cabo por videoconferencia), con el fin de realizar las actividades formativas desarrolladas en las sesiones síncronas a las que no pueda asistir en virtud de la dispensa reconocida por la universidad.

6. Bibliografía recomendada

Bibliografía Básica

- Hambley, Allan R. (2001). Electronica. Prentice-Hall, 2ª ed.. Libro. [URL]
- Nahvi, Mahmood., Edminister, Joseph A. (2005). Circuitos eléctricos y electrónicos. McGraw-Hill, 4ª ed.. Libro. [URL]

Bibliografía Complementaria

- Boylestad, Robert L. (2017). Introducción al análisis de circuitos. Pearson, 13ª ed.. Libro. [URL]
- Boylestad, Robert L., Nashelsky, Louis (2018). Electrónica : teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. Pearson, 11ª ed.. Libro. [URL]
- Boylestad, Robert, author, Olivari, Brian A., author (2023). Introductory Circuit Analysis. Pearson Education Limited, 14th global edition. Libro. [URL]
- Brégains, Julio Claudio, Castro Castro, Paula María (2012). Electricidad básica : problemas resueltos. Starbook. Libro. [URL]
- Brégains, Julio Claudio, Castro Castro, Paula María (2013). Electrónica básica : problemas resueltos. Starbook. Libro. [URL]
- Hambley, Allan R. (2000). Electronics. Prentice-Hall, 2nd ed.. Libro. [URL]
- Nahvi, Mahmood, autor., Edminister, Joseph A., autor. (2018). Electric circuits. McGraw-Hill Education, Seventh edition. Libro. [URL]